3ème — Mathématiques — Entraînement — Feuille 1

Deuxième série d'exercices, mêmes types de calculs que le sujet original, nouveaux nombres.

Calculatrices non autorisées. Traiter les calculs dans l'ordre. Poser proprement chaque étape. Les réponses se trouvent dans le document séparé `corrections-1.md`.

Exercice 1 — Calculs (nombres relatifs, puissances, fractions) — 38 exercices

A. Priorités opératoires avec nombres relatifs

A1 = (7×(−2+5)−(−6)×(3)) − (4×(−5)+7×(−3))

A2 = (−8×(6+(−3))−(4)×(9)) − ((−2)×7+5×(−6))

A3 = (6×(−7+2)−(5)×(−4)) − ((−8)×3+6×(−9))

A4 = (−5×(9+(−4))−(−6)×(8)) − (3×(−7)+2×(4))

A5 = (9×(−8+6)−(7)×(−3)) − (5×(−2)+(−4)×(7))

A6 = (−3×(4+(−9))−(−5)×(6)) − (7×8+(−6)×(2))

A7 = (4×(−6+7)−(−8)×(−5)) − (9×(−3)+6×(−2))

B. Puissances négatives et fractions imbriquées

B1 = $-(1/2)^{-2} \times [\,(1-(2/3)^3\times 2^{-2}) / (7-(1/2)^3)\,] \div (1-2/3)^2$

B2 = $-(1/2)^{-2} \times [\,(1-(2/3)^3\times 3^{-2}) / (6-(1/2)^3)\,] \div (1-2/3)^2$

B3 = $-(1/2)^{-2} \times [\,(1-(2/3)^3\times 5^{-2}) / (3-(1/2)^3)\,] \div (1-1/5)^2$

B4 = $-(1/2)^{-2} \times [\,(1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (3-(1/2)^3)\,] \div (1-1/2)^2$

B5 = $-(1/2)^{-2} \times [\,(1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (4-(1/2)^3)\,] \div (1-1/3)^2$

B6 = $-(1/2)^{-2} \times [\,(1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (4-(1/2)^3)\,] \div (1-1/4)^2$

C. Fractions de fractions (différences et sommes)

C1 = [(3/4−1/3) / (3/4+1/3)] ÷ [(4/5−2/3) / (4/5+2/3)]

C2 = [(5/7−2/3) / (5/7+2/3)] ÷ [(3/8−1/2) / (3/8+1/2)]

C3 = [(4/7−1/2) / (4/7+1/2)] ÷ [(5/9−2/3) / (5/9+2/3)]

C4 = [(2/5−1/4) / (2/5+1/4)] ÷ [(5/6−3/4) / (5/6+3/4)]

C5 = [(7/10−1/2) / (7/10+1/2)] ÷ [(4/5−2/7) / (4/5+2/7)]

C6 = [(5/9−1/2) / (5/9+1/2)] ÷ [(3/7−2/5) / (3/7+2/5)]

D. Puissances de 10, décimaux et puissances négatives

D1 = $10^{-2}\times(-3^{-2})\div 0{,}5^{-2} - 3^{2}\times(-0{,}4)^{3}$

D2 = $10^{-2}\times(-6^{-2})\div 0{,}8^{-2} - 6^{2}\times(-0{,}3)^{3}$

D3 = $10^{-1}\times(-6^{-2})\div 0{,}2^{-2} - 6^{2}\times(-0{,}6)^{3}$

D4 = $10^{-1}\times(-2^{-2})\div 0{,}5^{-2} - 2^{2}\times(-0{,}3)^{3}$

D5 = $10^{-1}\times(-4^{-2})\div 0{,}3^{-2} - 4^{2}\times(-0{,}6)^{3}$

D6 = $10^{-1}\times(-2^{-2})\div 0{,}6^{-2} - 2^{2}\times(-0{,}3)^{3}$

E. Différence et somme de carrés

E1 = $(20^{2}-8^{2}+12^{2}) / (20^{2}+8^{2}-12^{2})$

E2 = $(15^{2}-9^{2}+12^{2}) / (15^{2}+9^{2}-12^{2})$

E3 = $(30^{2}-10^{2}+20^{2}) / (30^{2}+10^{2}-20^{2})$

E4 = $(24^{2}-8^{2}+20^{2}) / (24^{2}+8^{2}-20^{2})$

E5 = $(18^{2}-9^{2}+15^{2}) / (18^{2}+9^{2}-15^{2})$

E6 = $(12^{2}-8^{2}+10^{2}) / (12^{2}+8^{2}-10^{2})$

F. Puissances de même base

F1 = $(5^{18} + 25^{6}) / (25^{9} + 5^{8})$

F2 = $(3^{20} + 9^{5}) / (9^{7} + 3^{4})$

F3 = $(2^{24} + 4^{7}) / (4^{10} + 2^{10})$

F4 = $(7^{16} + 49^{3}) / (49^{7} + 7^{4})$

F5 = $(3^{22} + 9^{6}) / (9^{9} + 3^{8})$

F6 = $(2^{26} + 4^{8}) / (4^{9} + 2^{8})$

F7 = $(5^{18} + 25^{4}) / (25^{6} + 5^{2})$

Exercice 2 — Écriture scientifique — 12 exercices

Donner l'écriture scientifique de chaque résultat.

G. Différences de grands nombres

G1 = $0{,}006\times10^{44} - 512\times10^{41}$

G2 = $3{,}6\times10^{29} - 900\times10^{26}$

G3 = $0{,}05\times10^{37} - 63\times10^{34}$

G4 = $8{,}1\times10^{21} - 470\times10^{18}$

G5 = $0{,}004\times10^{55} - 92\times10^{52}$

G6 = $150\times10^{26} - 0{,}9\times10^{29}$

H. Puissances de décimaux et petits nombres

H1 = $(0{,}04^{3} + 0{,}00021) / (225\times10^{-4} + 27{,}5\times10^{-3})$

H2 = $(0{,}06^{3} + 0{,}0000081) / (225\times10^{-4} + 13{,}5\times10^{-3})$

H3 = $((-0{,}06)^{3} + 0{,}0002) / (225\times10^{-4} + 27{,}5\times10^{-3})$

H4 = $(0{,}04^{3} + 0{,}0000024) / (225\times10^{-4} + 17{,}5\times10^{-3})$

H5 = $((-0{,}03)^{4} + 0{,}0000081) / (225\times10^{-4} + 13{,}5\times10^{-3})$

H6 = $((-0{,}02)^{4} + 0{,}00005) / (312\times10^{-4} + 31{,}5\times10^{-3})$

3ème — Mathématiques — Entraînement — Feuille 2

Troisième série d'exercices, mêmes types de calculs que le sujet original, nouveaux nombres.

Calculatrices non autorisées. Traiter les calculs dans l'ordre. Poser proprement chaque étape. Les réponses se trouvent dans le document séparé `corrections-2.md`.

Exercice 1 — Calculs (nombres relatifs, puissances, fractions) — 38 exercices

A. Priorités opératoires avec nombres relatifs

A1 = $(5\times(-9+4)-(7)\times(-6)) - ((-3)\times 8+(-2)\times(5))$

A2 = $(-6\times(3+(-8))-(5)\times(7)) - ((-4)\times(-9)+6\times(3))$

A3 = $(8\times(-4+6)-(-7)\times(-2)) - (5\times 9+(-6)\times(4))$

A4 = $(-9\times(7+(-5))-(6)\times(4)) - ((-8)\times 2+3\times(-6))$

A5 = $(3\times(-5+8)-(-9)\times(6)) - (7\times(-4)+(-2)\times(9))$

A6 = $(-4\times(8+(-6))-(3)\times(-9)) - (5\times 7+(-3)\times(2))$

A7 = $(7\times(-3+9)-(-4)\times(5)) - ((-6)\times(-8)+4\times(-7))$

B. Puissances négatives et fractions imbriquées

B1 = $-(1/2)^{-2} \times [\ (1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (4-(1/2)^3)\ ] \div (1-1/5)^2$

B2 = $-(1/2)^{-2} \times [\ (1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (4-(1/2)^3)\ ] \div (1-1/6)^2$

B3 = $-(1/2)^{-2} \times [\ (1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (4-(1/2)^3)\ ] \div (1-2/5)^2$

B4 = $-(1/2)^{-2} \times [\ (1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (4-(1/2)^3)\ ] \div (1-3/5)^2$

B5 = $-(1/2)^{-2} \times [\ (1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (5-(1/2)^3)\ ] \div (1-1/2)^2$

B6 = $-(1/2)^{-2} \times [\ (1-(2/4)^3\times 2^{-2}) / (5-(1/2)^3)\ ] \div (1-1/3)^2$

C. Fractions de fractions (différences et sommes)

C1 = $[\ (3/7-1/4) / (3/7+1/4)\ ] \div [\ (5/8-3/4) / (5/8+3/4)\ ]$

C2 = $[\ (4/9-1/3) / (4/9+1/3)\ ] \div [\ (2/5-1/3) / (2/5+1/3)\ ]$

C3 = $[\ (5/6-3/7) / (5/6+3/7)\ ] \div [\ (4/9-1/2) / (4/9+1/2)\ ]$

C4 = $[\ (7/8-2/5) / (7/8+2/5)\ ] \div [\ (3/10-1/2) / (3/10+1/2)\ ]$

C5 = $[\ (2/7-1/5) / (2/7+1/5)\ ] \div [\ (5/6-3/8) / (5/6+3/8)\ ]$

C6 = $[\ (3/8-1/5) / (3/8+1/5)\ ] \div [\ (4/7-2/3) / (4/7+2/3)\ ]$

D. Puissances de 10, décimaux et puissances négatives

D1 = $10^{-1}\times(-6^{-2})\div 0{,}3^{-2} - 6^{2}\times(-0{,}5)^{3}$

D2 = $10^{-1}\times(-5^{-2})\div 0{,}5^{-2} - 5^{2}\times(-0{,}6)^{3}$

D3 = $10^{-1}\times(-6^{-2})\div 0{,}4^{-2} - 6^{2}\times(-0{,}4)^{3}$

D4 = $10^{-2}\times(-6^{-2})\div 0{,}6^{-2} - 6^{2}\times(-0{,}4)^{3}$

D5 = $10^{-2}\times(-3^{-2})\div 0{,}6^{-2} - 3^{2}\times(-0{,}1)^{3}$

D6 = $10^{-1}\times(-4^{-2})\div 0{,}5^{-2} - 4^{2}\times(-0{,}1)^{3}$

E. Différence et somme de carrés

E1 = $(18^{2}-15^{2}+12^{2}) / (18^{2}+15^{2}-12^{2})$

E2 = $(21^{2}-6^{2}+15^{2}) / (21^{2}+6^{2}-15^{2})$

E3 = $(28^{2}-12^{2}+16^{2}) / (28^{2}+12^{2}-16^{2})$

E4 = $(24^{2}-6^{2}+18^{2}) / (24^{2}+6^{2}-18^{2})$

E5 = $(16^{2}-10^{2}+14^{2}) / (16^{2}+10^{2}-14^{2})$

E6 = $(36^{2}-8^{2}+20^{2}) / (36^{2}+8^{2}-20^{2})$

F. Puissances de même base

F1 = $(7^{18} + 49^{4}) / (49^{8} + 7^{6})$

F2 = $(3^{24} + 9^{7}) / (9^{10} + 3^{10})$

F3 = $(2^{22} + 4^{6}) / (4^{7} + 2^{4})$

F4 = $(5^{18} + 25^{4}) / (25^{7} + 5^{4})$

F5 = $(3^{18} + 9^{4}) / (9^{6} + 3^{2})$

F6 = $(7^{18} + 49^{5}) / (49^{9} + 7^{10})$

F7 = $(2^{28} + 4^{9}) / (4^{9} + 2^{8})$

Exercice 2 — Écriture scientifique — 12 exercices

Donner l'écriture scientifique de chaque résultat.

G. Différences de grands nombres

G1 = $0{,}012\times10^{38} - 250\times10^{35}$

G2 = $6{,}3\times10^{25} - 1800\times10^{22}$

G3 = $0{,}02\times10^{41} - 36\times10^{38}$

G4 = $9{,}6\times10^{16} - 320\times10^{13}$

G5 = $0{,}007\times10^{48} - 55\times10^{45}$

G6 = $200\times10^{19} - 0{,}3\times10^{22}$

H. Puissances de décimaux et petits nombres

H1 = $((-0{,}02)^3 + 0{,}000012) / (345\times10^{-4} + 29{,}5\times10^{-3})$

H2 = $((-0{,}02)^4 + 0{,}00005) / (345\times10^{-4} + 31{,}5\times10^{-3})$

H3 = $(0{,}05^3 + 0{,}0000024) / (275\times10^{-4} + 28{,}5\times10^{-3})$

H4 = $(0{,}04^3 + 0{,}00021) / (225\times10^{-4} + 17{,}5\times10^{-3})$

H5 = $(0{,}02^3 + 0{,}00005) / (225\times10^{-4} + 17{,}5\times10^{-3})$

H6 = $((-0{,}03)^4 + 0{,}0000024) / (225\times10^{-4} + 17{,}5\times10^{-3})$